ЗАНЯТИЕ 18

Четырёхугольники

РАЗМИНКА

Вспомните

1. Чему равна средняя линия треугольника со стороной 10, параллельной ей?
2. Основания трапеции 4 и 10. Чему равна средняя линия?
3. Углы параллелограмма, прилежащие к одной стороне, в сумме дают…?

РАЗМИНКА

Вспомните

1. Чему равна средняя линия треугольника со стороной 10, параллельной ей?
2. Основания трапеции 4 и 10. Чему равна средняя линия?
3. Углы параллелограмма, прилежащие к одной стороне, в сумме дают…?

Ответ. 1) 5; 2) 7; 3) 180°.

ТЕОРИЯ

Середины сторон четырёхугольника

Середины сторон любого четырёхугольника — вершины **параллелограмма** (Вариньона)

Его стороны параллельны диагоналям и равны их половинам

«Средние линии» четырёхугольника — отрезки между серединами противоположных сторон — это **диагонали** параллелограмма Вариньона

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Средние линии

Средние линии выпуклого четырёхугольника перпендикулярны, а сумма его диагоналей равна 12. Найдите диагонали.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Средние линии

Средние линии выпуклого четырёхугольника перпендикулярны, а сумма его диагоналей равна 12. Найдите диагонали.

Средние линии — диагонали параллелограмма Вариньона; они перпендикулярны — это ромб

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Средние линии

Средние линии выпуклого четырёхугольника перпендикулярны, а сумма его диагоналей равна 12. Найдите диагонали.

Средние линии — диагонали параллелограмма Вариньона; они перпендикулярны — это ромб
Стороны ромба — половины диагоналей четырёхугольника, значит диагонали равны

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Средние линии

Средние линии выпуклого четырёхугольника перпендикулярны, а сумма его диагоналей равна 12. Найдите диагонали.

Средние линии — диагонали параллелограмма Вариньона; они перпендикулярны — это ромб
Стороны ромба — половины диагоналей четырёхугольника, значит диагонали равны
Каждая диагональ 6

ТЕОРИЯ

Биссектриса в параллелограмме

Биссектриса угла параллелограмма отсекает **равнобедренный** треугольник

Биссектрисы соседних углов **перпендикулярны**

Две биссектрисы, пересекающие одну сторону: точки могут идти в разном порядке — **два случая**

ПРИМЕР 2 · ДВА СЛУЧАЯ

Биссектрисы двух углов

В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N. $AB = 5$, $MN = 3$. Найдите периметр.

ПРИМЕР 2 · ДВА СЛУЧАЯ

Биссектрисы двух углов

В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N. $AB = 5$, $MN = 3$. Найдите периметр.

$\triangle ABM$ равнобедренный: $BM = AB = 5$; аналогично $CN = CD = 5$

ПРИМЕР 2 · ДВА СЛУЧАЯ

Биссектрисы двух углов

В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N. $AB = 5$, $MN = 3$. Найдите периметр.

$\triangle ABM$ равнобедренный: $BM = AB = 5$; аналогично $CN = CD = 5$

Если M правее N (отрезки BM и CN перекрываются): $BC = 5 + 5 - 3 = 7$

ПРИМЕР 2 · ДВА СЛУЧАЯ

Биссектрисы двух углов

В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N. $AB = 5$, $MN = 3$. Найдите периметр.

$\triangle ABM$ равнобедренный: $BM = AB = 5$; аналогично $CN = CD = 5$

Если M правее N (отрезки BM и CN перекрываются): $BC = 5 + 5 - 3 = 7$

Если M левее N: $BC = 5 + 3 + 5 = 13$

ПРИМЕР 2 · ДВА СЛУЧАЯ

Биссектрисы двух углов

В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N. $AB = 5$, $MN = 3$. Найдите периметр.

$\triangle ABM$ равнобедренный: $BM = AB = 5$; аналогично $CN = CD = 5$

Если M правее N (отрезки BM и CN перекрываются): $BC = 5 + 5 - 3 = 7$

Если M левее N: $BC = 5 + 3 + 5 = 13$

Периметр 24 или 36

ПРИМЕР 3 · ТРАПЕЦИЯ

Трапеция

В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны, высота равна 6. Найдите площадь трапеции.

ПРИМЕР 3 · ТРАПЕЦИЯ

Трапеция

В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны, высота равна 6. Найдите площадь трапеции.

Через вершину проведём прямую, параллельную диагонали: получим равнобедренный прямоугольный треугольник с катетами — диагоналями

ПРИМЕР 3 · ТРАПЕЦИЯ

Трапеция

В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны, высота равна 6. Найдите площадь трапеции.

Через вершину проведём прямую, параллельную диагонали: получим равнобедренный прямоугольный треугольник с катетами — диагоналями

Высота равна полусумме оснований: средняя линия $= 6$

ПРИМЕР 3 · ТРАПЕЦИЯ

Трапеция

В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны, высота равна 6. Найдите площадь трапеции.

Через вершину проведём прямую, параллельную диагонали: получим равнобедренный прямоугольный треугольник с катетами — диагоналями

Высота равна полусумме оснований: средняя линия $= 6$

$S = 6 \cdot 6 = 36$

ЗАДАЧА 1

Середины сторон

Диагонали четырёхугольника равны 10 и 14. Найдите периметр четырёхугольника с вершинами в серединах его сторон.

ЗАДАЧА 1

Середины сторон

Диагонали четырёхугольника равны 10 и 14. Найдите периметр четырёхугольника с вершинами в серединах его сторон.

Ответ. 24

ЗАДАЧА 2

Средние линии

Диагонали четырёхугольника перпендикулярны и равны 6 и 8. Найдите длины его средних линий (отрезков между серединами противоположных сторон).

ЗАДАЧА 2

Средние линии

Диагонали четырёхугольника перпендикулярны и равны 6 и 8. Найдите длины его средних линий (отрезков между серединами противоположных сторон).

Ответ. обе равны 5

ЗАДАЧА 3

Биссектриса

Биссектриса угла B параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону AD в точке K, $AK = 4$, $KD = 5$. Найдите периметр.

ЗАДАЧА 3

Биссектриса

Биссектриса угла B параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону AD в точке K, $AK = 4$, $KD = 5$. Найдите периметр.

Ответ. 26

ЗАДАЧА 4

Две биссектрисы

В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N. $AB = 4$, $MN = 2$. Найдите периметр.

ЗАДАЧА 4

Две биссектрисы

В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N. $AB = 4$, $MN = 2$. Найдите периметр.

Ответ. 20 или 28

ЗАДАЧА 5

Средняя линия трапеции

Средняя линия трапеции равна 10, а диагональ делит её на отрезки, относящиеся как $2:3$. Найдите основания.

ЗАДАЧА 5

Средняя линия трапеции

Средняя линия трапеции равна 10, а диагональ делит её на отрезки, относящиеся как $2:3$. Найдите основания.

Ответ. 8 и 12

ЗАДАЧА 6

Трапеция с перпендикулярными диагоналями

В равнобедренной трапеции с основаниями 4 и 10 диагонали перпендикулярны. Найдите площадь.

ЗАДАЧА 6

Трапеция с перпендикулярными диагоналями

В равнобедренной трапеции с основаниями 4 и 10 диагонали перпендикулярны. Найдите площадь.

Ответ. 49

ЗАДАЧА 7

Биссектрисы на стороне

Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке, лежащей на стороне CD. $AB = 10$. Найдите периметр.

ЗАДАЧА 7

Биссектрисы на стороне

Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке, лежащей на стороне CD. $AB = 10$. Найдите периметр.

Ответ. 30

ИТОГ

Что запомнить

- Середины сторон — параллелограмм Вариньона.
- Биссектриса в параллелограмме — равнобедренный треугольник.
- Две биссектрисы к одной стороне — два случая.
- Равнобедренная трапеция с перпендикулярными диагоналями: h = средней линии.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач по геометрии. К каждой — рисунок.